

Esame modellizzazione statistica

Fabio Povia

Modello in RSTAN

Definiamo il modello RSTAN denominato 'model1':

in `data` definiamo un vettore `y[n]` di osservazioni di grandezza `n`

in `parameters` definiamo i parametri del modello da stimare: `sigma` e `mu`

in `model` definiamo le verosomiglianze delle osservazioni e le distribuzioni a priori

```
data{
  int<lower=1> n;
  real y[n];
}parameters
{
  real sigma;
  real mu;
}
model
{
  sigma ~ gamma(3,1.5);
  mu ~ normal(1.5,0.15);

  for(i in 1:n)
    y[i] ~ normal(mu,sigma);
}
```

Esecuzione del modello

Tramite la funzione `sampling` eseguiamo **MCMC:NUTS** utilizzando il modello predentemente definito. Passiamo il numero di osservazioni e i rispettivi valori simulati all'interno di una

lista. Utilizziamo 4 catene indipendenti(`chains = 4`), che iterano per 2000 volte(`iter=2000`) con una fase di burnin di 500 iterazioni (`warmup=500`)

```
library(rstan)
options(mc.cores=4)

set.seed(9998)
n<-200
y <- rnorm(n,1.5,0.15)

fit<- rstan::sampling(model1, list(n=n, y=y), iter=2000, warmup=500, chains = 4, verbose=FALSE)
```

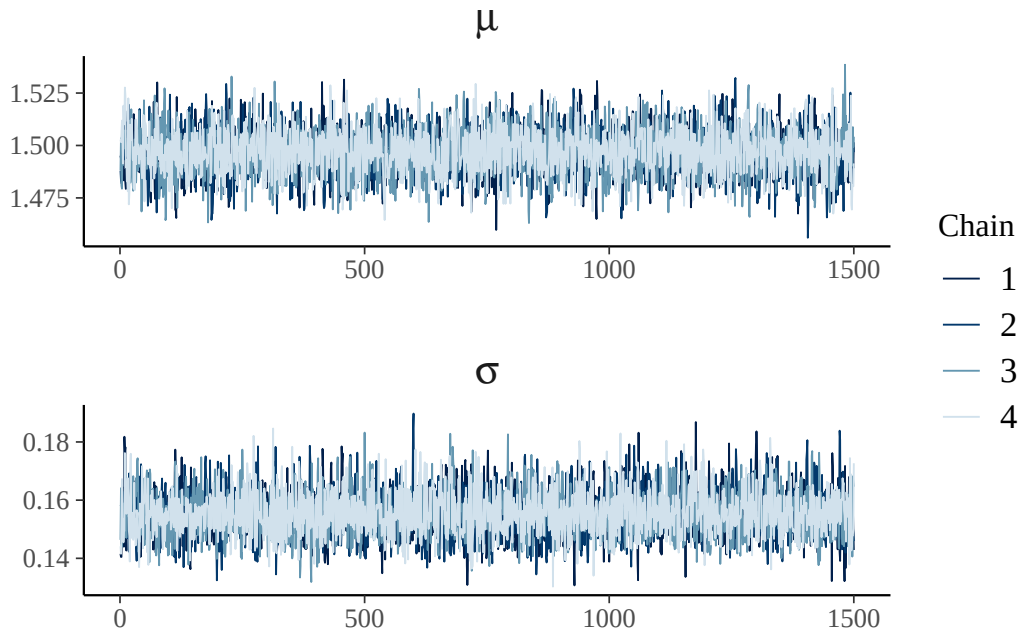
Visualizzazione dell'elaborazione

Importiamo `library(ggplot2)` e `library(bayesplot)` che utilizzeremo per la visualizzazione dei dati

- Visualizziamo i trace delle 4 catene rispetto a sigma e mu
- Visualizziamo le stime a posteriori
- Visualizziamo i grafici con intervallo di credibilità all'80% delle stime a posteriori

```
library(ggplot2)
library(bayesplot)

p<-mcmc_trace(fit, pars = c("mu","sigma"),facet_args = list(nrow=2 ,labeller=label_parsed))
p + facet_text(size=15)
```



```
print(fit)
```

Inference for Stan model: anon_model.

4 chains, each with iter=2000; warmup=500; thin=1;

post-warmup draws per chain=1500, total post-warmup draws=6000.

	mean	se_mean	sd	2.5%	25%	50%	75%	97.5%	n_eff	Rhat
sigma	0.16	0.00	0.01	0.14	0.15	0.15	0.16	0.17	4812	1
mu	1.50	0.00	0.01	1.48	1.49	1.50	1.50	1.52	4464	1
lp__	269.90	0.02	1.02	267.11	269.51	270.22	270.62	270.89	2702	1

Samples were drawn using NUTS(diag_e) at Thu Jul 23 16:00:57 2026.

For each parameter, n_eff is a crude measure of effective sample size, and Rhat is the potential scale reduction factor on split chains (at convergence, Rhat=1).

```
plot_title <- ggtitle("Posterior distribution", "with medians and credible intervals")
mcmc_areas(fit, pars = c("mu", "sigma"), prob = 0.8 ) + plot_title
```

